

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける直線導線が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、導線の長さが L のとき、導線が受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 2 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1 q の磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $qLvB$ である。荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、力の向きは速度の向きと磁界の向きとを右の手の指と人差し指で表したとき、親指の向きである。
- 4 電流 I の直線導線の長さが L のとき、磁束密度 B の磁界に垂直な直線導線が受ける力の大きさは ILB である。
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける直線導線が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、導線の長さが L のとき、導線が受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 6 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける直線導線が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、導線の長さが L のとき、導線が受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 7 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1 q の電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける直線導線が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、導線の長さが L のとき、導線が受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは ILB である。磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $qLvB$ である。
- 10 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは ILB である。電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の大きさは $qLvB$ である。

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と電流の向直線導線荷の場合磁束密度Bの磁
こたえ：逆
こたえ： $B\mathbf{l}$
- 2 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1回磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受
こたえ： $|q|\mathbf{vB}$
こたえ： ローレンツ力
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、ロ
こたえ： ローレンツ力
こたえ： $|q|\mathbf{vB}$
- 4 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界電流の向直線導線の長さlが磁束密度Bの磁
こたえ： $B\mathbf{l}$
こたえ： $B\mathbf{l}$
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と磁界の向直線導線荷の場合受ける力の向き
こたえ： 逆
こたえ： 両方
- 6 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と電流の向直線導線荷の場合磁束密度Bの磁
こたえ： 逆
こたえ： $B\mathbf{l}$
- 7 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1回電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受
こたえ： $|q|\mathbf{vB}$
こたえ： 0
- 8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と荷電粒子の速度と磁界が平行な場合電荷のローレンツ力
こたえ： 逆
こたえ： 逆
- 9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受
こたえ： 0
こたえ： ローレンツ力
- 10 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受
こたえ： 0
こたえ： 0